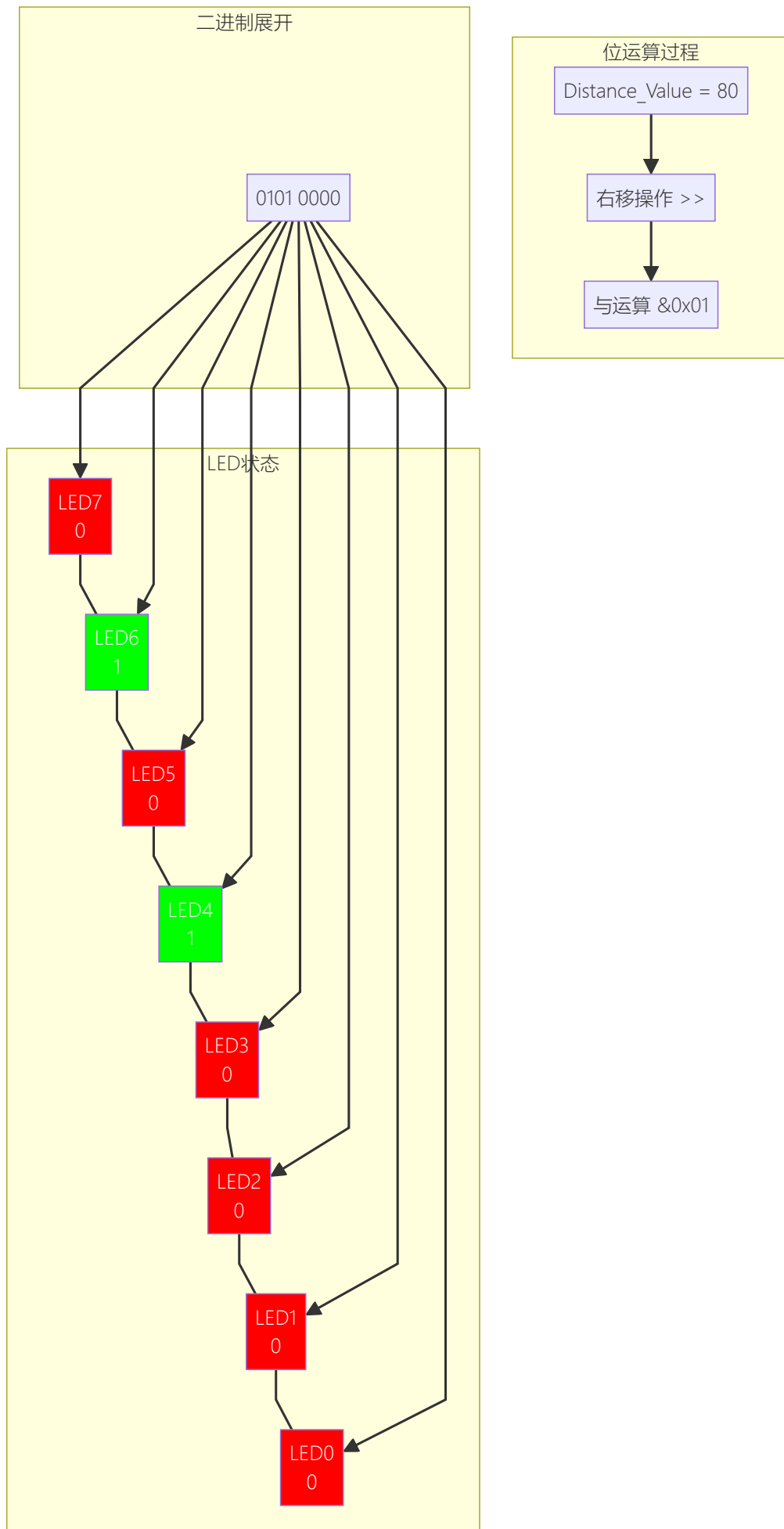


📄 第十四届国赛重点知识点

1. 二进制LED距离显示

使用位移操作实现距离值到LED显示的映射。每个LED对应距离值的一个二进制位。



1. 测距界面：通过 L1-L8 指示灯的变化反应距离值，L1-L8 亮、灭组合成 256 个状态。测距结果大于等于 255cm 时，指示灯全亮。

假定测距结果为 80cm，指示灯的状态为：



图 13 指示灯状态（80cm）

```

1 | for (i = 0; i < 8; i++)
2 | {
3 |     ucLed[i] = (Distance_Value >> i) & 0x01;
4 | }

```

示例：当 Distance_Value = 0x50 (80) 时的位运算过程：

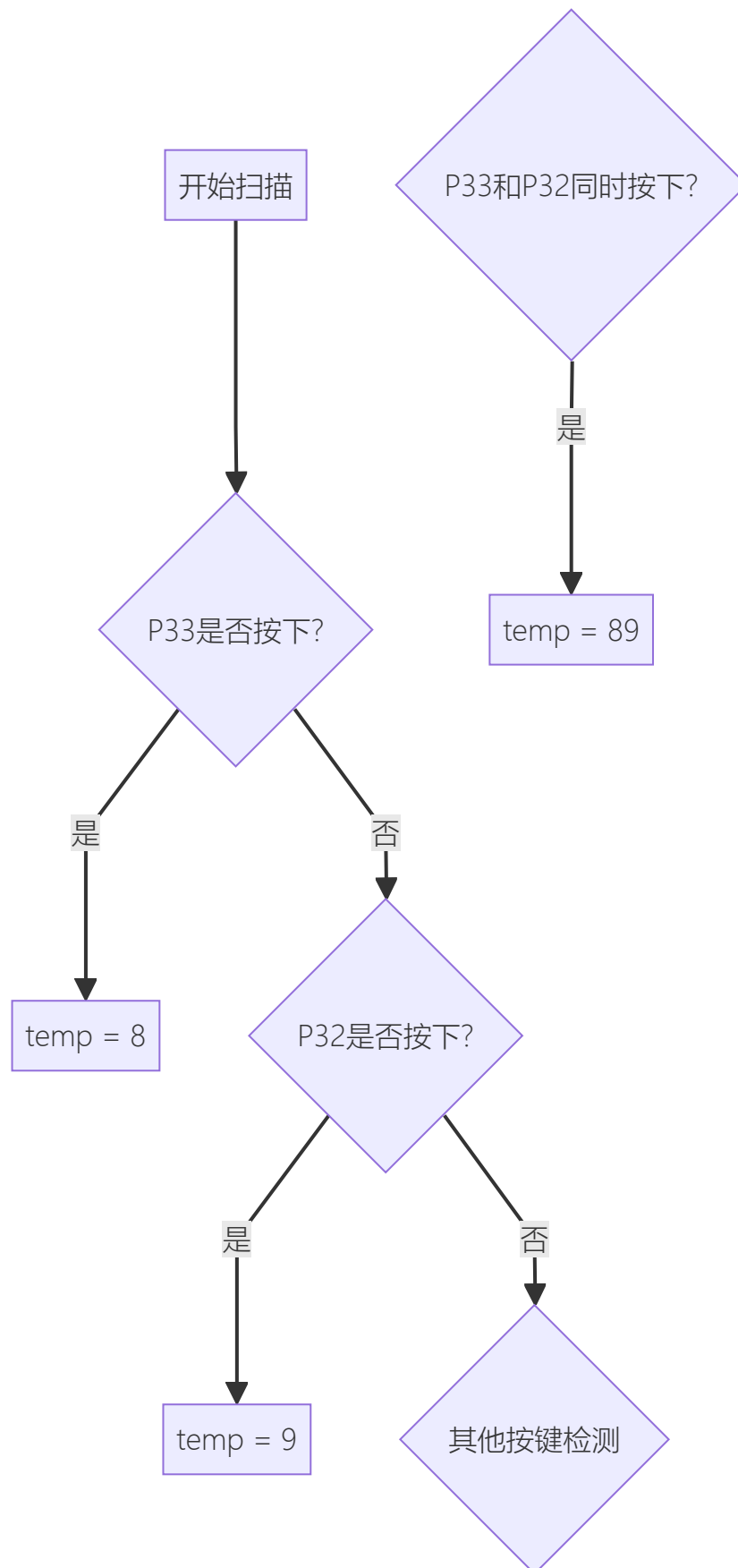
```

1 | 0101 0000 & 0000 0001 = 0 (LED0)
2 | 0101 0000 & 0000 0010 = 0 (LED1)
3 | 0101 0000 & 0000 0100 = 0 (LED2)
4 | 0101 0000 & 0000 1000 = 0 (LED3)
5 | 0101 0000 & 0001 0000 = 1 (LED4)
6 | 0101 0000 & 0010 0000 = 0 (LED5)
7 | 0101 0000 & 0100 0000 = 1 (LED6)
8 | 0101 0000 & 1000 0000 = 0 (LED7)

```

2. 双按键检测

实现同列按键的组合检测，通过扫描判断返回不同的按键值。



- S8、S9：定义“恢复出厂设置”功能。

若在任意界面下，检测到 S8、S9 按键均处于按下状态，且状态持续时间超过 2 秒，则恢复到初始状态（四、初始状态）。

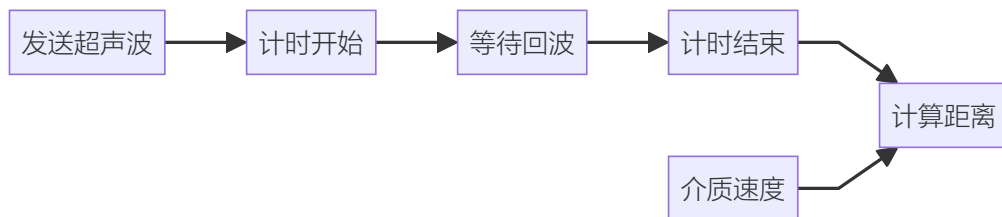
```

1  P44 = 1;
2  P42 = 0;
3  P35 = 1;
4  P34 = 1;
5  if (P33 == 0) temp = 8;
6  if (P32 == 0) temp = 9;
7  if (P31 == 0) temp = 10;
8  if (P30 == 0) temp = 11;
9  if ((P33 == 0)&&(P32 == 0)) temp = 89;

```

3. 超声波测距介质修改

通过修改声波传播速度来适应不同介质。基于 $x = vt/2$ 公式计算距离。



通过超声波模块完成测距功能，在工厂模式下可以调整超声波在介质中的传输速度、校准测距结果，测距结果 = $V \cdot T / 2$ + 校准值， V 表示超声波传输速度， T 为超声波发射到接收的累计传输时间。

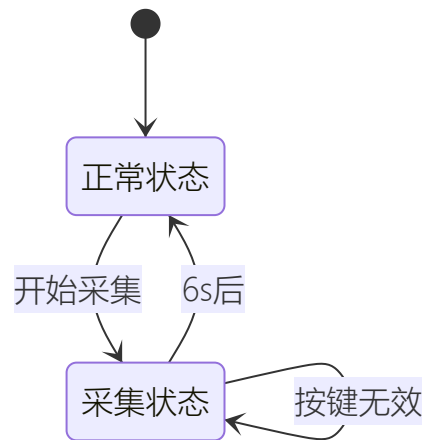
```

1  unsigned char Ut_Wave_Data(unsigned int Speed)
2  {
3      unsigned int time;
4      float temp;
5      CMOD = 0x00;
6      CH = CL = 0;
7      Ut_Wave_Init();
8      CR = 1;
9      while ((Rx == 1) && (CF == 0));
10     CR = 0;
11     if (CF == 0)
12     {
13         time = CH << 8 | CL;
14         temp = (float)time/20000.0f*Speed;
15         return temp;
16     }
17     else
18     {
19         CF = 0;
20         return 0;
21     }
22 }

```

4. 按键禁用机制

在采集状态下通过标志位禁用按键功能。



⑥ 在测距界面下，定义为距离“记录”按键，按下 S8 按键，开始记录接下来 **6 秒**内距离数据的连续变化；数据记录过程中，所有按键动作无效，直至数据记录完成后恢复。仅保留最近一次记录的一组数据。

```

1 | if (Record_Flag)
2 |   return;
  
```